

MANUALE UTENTE

# GMC Radiation Monitor

---

**Home Assistant Add-on - Version 8.4.8**



**Per principianti, utenti e amministratori**

Edizione luglio 2026

# Informazioni su questo manuale

Questo manuale spiega in modo semplice il componente GMC Radiation Monitor. Comprende installazione, uso quotidiano, analisi, cronologia, report, backup ed esempi per sensori personalizzati.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>Dati di esempio</b><br>Tutte le schermate e i valori sono dimostrativi. Nomi dei dispositivi, ID delle entità, numeri di serie, valori di calibrazione e ID GMCMap devono essere adattati alla propria installazione.                              |
| ! | <b>Informazioni di sicurezza importanti</b><br>Il componente è destinato al monitoraggio e alla domotica. Non è uno strumento calibrato di radioprotezione e non sostituisce misure ufficiali, consulenza professionale o indicazioni delle autorità. |

## Come usare questo manuale

- Nuova installazione: leggere prima i capitoli da 1 a 4.
- Uso quotidiano: i capitoli da 4 a 9 spiegano la dashboard.
- Valori insoliti o errori: consultare i capitoli 2 e 12.
- Amministrazione: i capitoli da 8 a 11 trattano automazione, esportazioni, backup e integrazioni.

# Indice

Componente aggiuntivo Home Assistant - Versione 8.3.2

| Indice                                                   | Pagina |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 1. Avvio rapido                                          | 4      |
| 2. Sicurezza e basi della misura                         | 5      |
| 3. Installazione e primo avvio                           | 6      |
| 4. Panoramica della dashboard                            | 7      |
| 5. Viste e dispositivi                                   | 8      |
| 6. Valutazione intelligente e analisi                    | 9      |
| 7. Cronologia e note evento                              | 10     |
| 8. Flussi di lavoro e notifiche                          | 11     |
| 9. Report, esportazioni e backup                         | 12     |
| 10. Esempi di configurazione                             | 13     |
| 11. GMCTMap, Home Assistant e MQTT                       | 14     |
| 12. Risoluzione problemi, glossario e lista di controllo | 15     |

# 1. Avvio rapido

Seguire questi passaggi per ottenere una prima dashboard chiara senza modificare impostazioni avanzate.

- 1. Collegare il contatore GMC compatibile all’host Home Assistant tramite USB.
- 2. Installare e avviare il componente, quindi aprire l’interfaccia web.
- 3. Verificare che il dispositivo sia online e che il valore CPM si aggiorni.
- 4. Selezionare prima Riepilogo. Passare ad Analisi solo quando serve.
- 5. Lasciare raccogliere misure prima di valutare tendenze o baseline locale.

!

**Dati di esempio**

Una nuova installazione richiede tempo per apprendere il fondo locale normale. Brevi variazioni sono normali.

## 2. Sicurezza e basi della misura

CPM significa conteggi al minuto. Il valore dipende dal tubo, dal modello e dall’ambiente. Confrontare un dispositivo soprattutto con la propria cronologia e con le soglie configurate.

- Le soglie assolute e l’analisi del fondo locale rispondono a domande diverse.
- Una scheda verde del fondo locale non annulla un avviso assoluto.
- Un singolo picco va controllato, ma un aumento persistente è più importante.
- Mantenere la distanza da una fonte ignota e seguire le indicazioni locali in caso di pericolo reale.



**Informazioni di sicurezza importanti**

Non copiare fattori di calibrazione o soglie da un esempio senza verificare la documentazione del dispositivo e l’uso previsto.

### 3. Installazione e primo avvio

Il componente rileva automaticamente i dispositivi seriali supportati. Sono preferiti percorsi stabili per la riconnessione dopo un riavvio.

- 1. Installare il pacchetto e leggere la configurazione di esempio.
- 2. Adattare nomi, entità dei sensori e impostazioni GMCMaopzionali.
- 3. Avviare il componente e controllare il registro di rilevamento.
- 4. Aprire la dashboard e verificare il riepilogo di stato.
- 5. Creare un backup gestito prima di modifiche importanti.

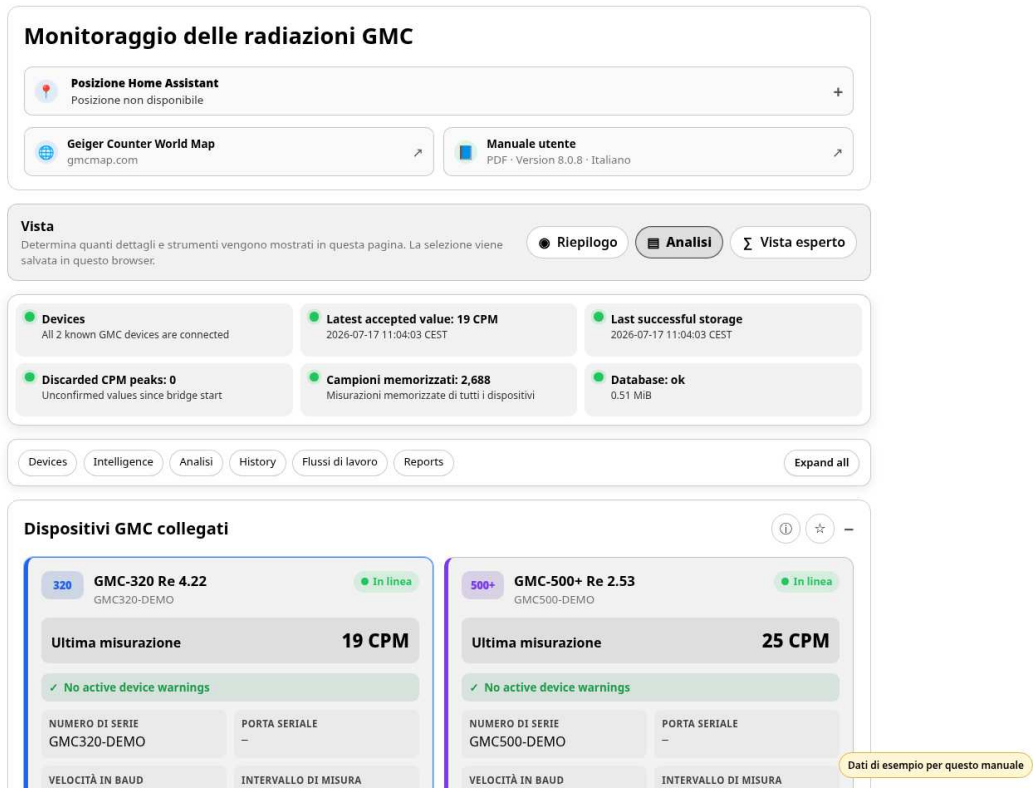


**Info**

Se non appare alcun dispositivo, controllare cavo USB, alimentazione, permessi dell’host e conflitti sulla porta seriale.

## 4. Panoramica della dashboard

L'area superiore offre la panoramica più rapida: posizione, collegamenti, selettore vista, riepilogo di stato e navigazione.

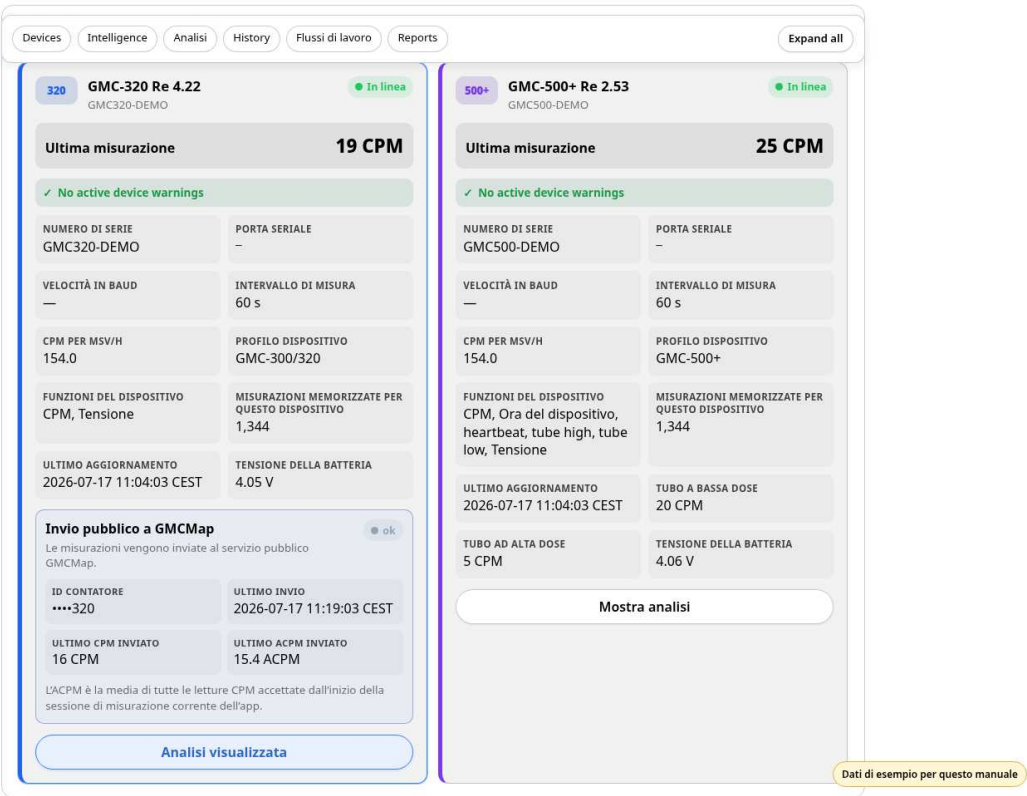


4. Panoramica della dashboard

- World Map apre GMCMa. Il manuale si apre nella lingua della dashboard.
- Riepilogo, Analisi e Vista esperto regolano dettaglio e strumenti mostrati.
- Il riepilogo mostra connessione, ultimo valore accettato, salvataggio e database.
- La navigazione porta a dispositivi, analisi, cronologia, flussi e report.

## 5. Viste e dispositivi

Ogni dispositivo ha una scheda con disponibilità, ultimo valore, avvisi, identità, connessione seriale e opzioni specifiche.



5. Viste e dispositivi

- Usare nomi chiari che indicano stanza o funzione.
- Controllare lo stato online prima di interpretare un valore vecchio o assente.
- Gli avvisi del dispositivo sono più importanti dei colori decorativi.
- Aprire i dettagli tecnici solo per diagnosticare connessione o configurazione.

!

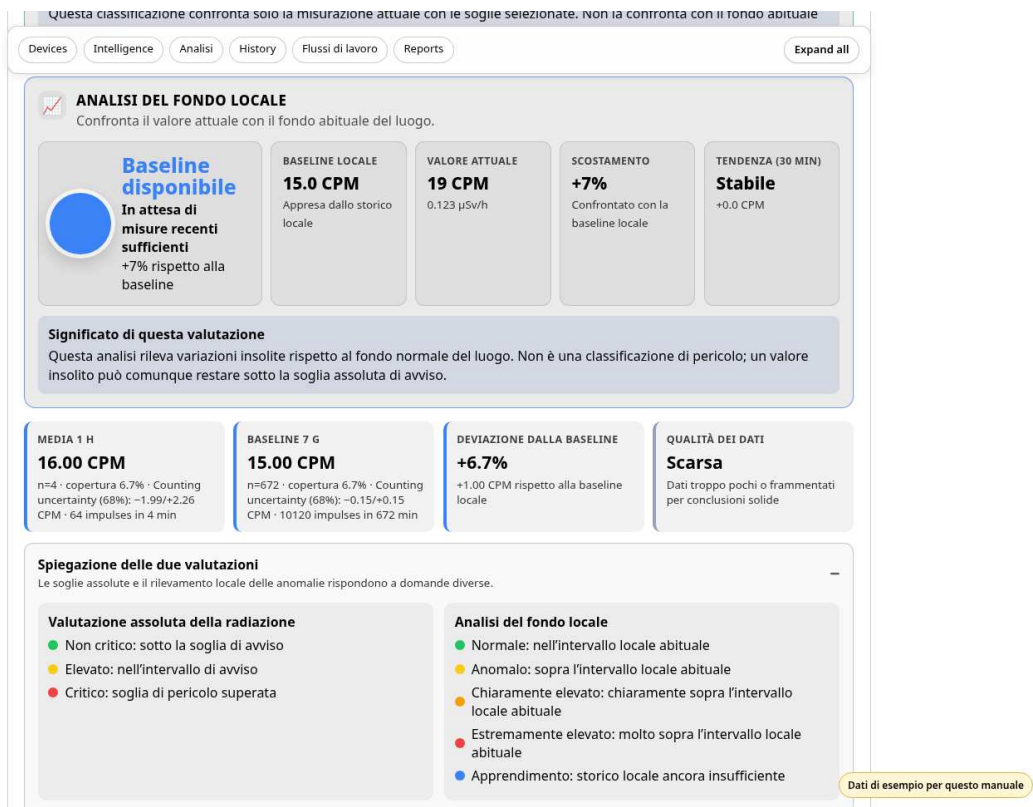
### Tip

La vista scelta viene memorizzata nel browser. Computer diversi possono usare livelli diversi.



## 6. Valutazione intelligente e analisi

L'analisi combina soglie assolute, fondo locale, tendenze, qualità dei dati e informazioni ambientali opzionali per spiegare un valore normale o insolito.



6. Valutazione intelligente e analisi

- Riepilogo è la vista consigliata ogni giorno.
- Analisi aggiunge motivazioni, tendenze e confronti con il fondo.
- Vista esperto mostra diagnostica grezza, qualità ed esportazioni aggiuntive.
- Leggere la raccomandazione insieme alle schede; non affidarsi a un solo numero.

**Info**

“Nella norma” significa che il valore segue il modello locale appreso. Non è una dichiarazione generale di assenza di rischio.

## 7. Cronologia e note evento

La cronologia mostra i cambiamenti nel tempo. Le note spiegano ventilazione, manutenzione, spostamenti o altre circostanze.

DevicesIntelligenceAnalisiHistoryFlussi di lavoroReportsExpand all

Note evento

Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause

Inizio

mm/dd/yyyy, --:-- --

Fine

mm/dd/yyyy, --:-- --

Categoria

Finestra aperta

Status

Nota

Add event note

No annotations have been added yet.

Esplorazione cronologia

Accepted CPM values with event markers in a freely selected period

Cronologia dal

07/16/2026

Cronologia al

07/17/2026

Mostra valori grezzi

scartati

Mostra periodo

Minimum: 11.0 CPM

Maximum: 19.0 CPM

Dati di esempio per questo manuale

7. Cronologia e note evento

- 1. Scegliere dispositivo e intervallo.
- 2. Confrontare il grafico con baseline e note.
- 3. Aggiungere una nota quando si sposta il dispositivo, si cambia un cavo o cambia l'ambiente.
- 4. Confrontare periodi per distinguere un cambiamento stabile da un evento breve.

!

Tip

Note precise rendono molto più semplice l'analisi successiva. Usare descrizioni brevi e orari esatti.

# 8. Flussi di lavoro e notifiche

I flussi automatizzano attività ricorrenti senza cambiare la misura: notifiche, report pianificati e confronti tra periodi.

☑️

Comandi Home Assistant

☑️

Testing with a device says offline

☑️

measurements become

☑️

Testing about combined coverage counts

Devices

Intelligence

Analisi

History

Flussi di lavoro

Reports

Expand all

☑️

Notifica i problemi di integrità del database

10

15

180

☑️

Abilita rapporti pianificati

☐

Rapporti ZIP giornalieri

☑️

Rapporti ZIP settimanali

☑️

Riepiloghi JSON mensili

Report hour

6

Managed backups to retain

7

Salva impostazioni del flusso

Confronta periodi

Compare two freely selected date ranges

Dispositivo

Basement GMC-320R

First period from

07/04/2026

First period to

07/10/2026

Second period from

07/11/2026

Second period to

07/17/2026

Compare

First period mean

15.30 CPM

672 samples - 6.7% coverage

Second period mean

15.00 CPM

621 samples - 6.2% coverage

Mean difference

-0.29 CPM

-1.90 %

Median difference

0.00 CPM

Statistical indication

-3.33

Difference divided by the combined standard error

The comparison is only indicative because data coverage is low

Autotest di sistema

Diagnostica aggiuntiva non mostrata nel riepilogo dello stato

Database schema

Schema version 8 of 8

Home Assistant API

Home Assistant API is currently unavailable

Fuso orario

Timezone Europe/Berlin is valid

Free storage

8796093021636 MiB are available

Translations

Translations are up to date

App configuration

App configuration is up to date

Backup gestiti

Backups are up to date

Dati di esempio per questo manuale

## 8. Flussi di lavoro e notifiche

- Attivare solo notifiche che qualcuno riceverà e gestirà.
- Provare la soglia offline con un dispositivo di test non critico.
- Scegliere un orario in cui Home Assistant è normalmente attivo.
- Le sezioni chiuse ricordano lo stato nel browser.

!

### Informazioni di sicurezza importanti

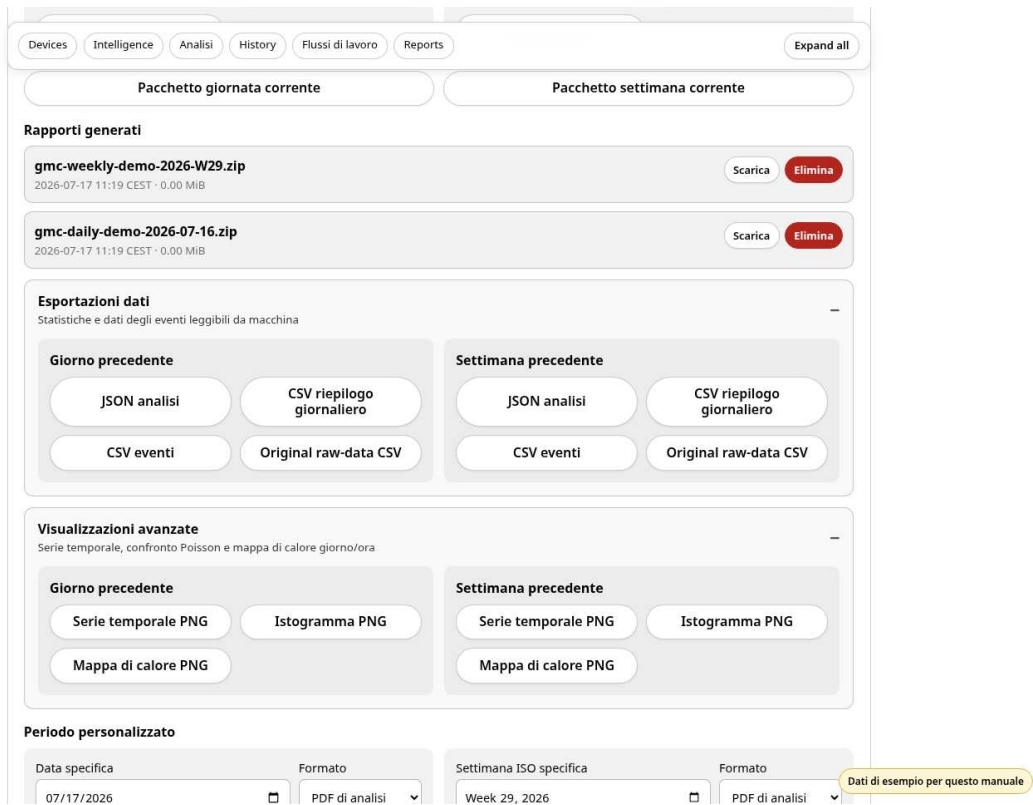
L'automazione è un aiuto. Non garantisce la consegna e non deve essere l'unica misura di sicurezza.

GMC Radiation Monitor | 8.3.2 | Italiano

Pagina 11

## 9. Report, esportazioni e backup

I report forniscono riepiloghi comprensibili ed esportazioni tecniche. I backup gestiti proteggono database e impostazioni.



9. Report, esportazioni e backup

- Usare “Misure come CSV” per i valori filtrati per qualità.
- Usare i dati originali solo per diagnostica esperta.
- I report ZIP raggruppano più file.
- Eliminare un report solo dopo aver verificato che non serva più.
- Creare un backup prima di aggiornamenti o modifiche importanti.



Info

Un backup è utile solo se può essere trovato e ripristinato. Documentare posizione e conservazione.

## 10. Esempi di configurazione

La configurazione inclusa è volutamente un esempio per sensori individuali. Sostituire entità e valori con quelli della propria installazione.

```
devices:
  - name: "Contatore cantina"
    serial_number: "NUMERO-SERIALE"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_cantina"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Rome"
```

- Usare ID di entità Home Assistant validi.
- Mantenere unici i numeri di serie.
- Considerare la calibrazione un dato specifico del dispositivo.
- Riavviare il componente dopo modifiche che influiscono sul rilevamento.

!

### Dati di esempio

Tutte le schermate e i valori sono dimostrativi. Nomi dei dispositivi, ID delle entità, numeri di serie, valori di calibrazione e ID GMCMap devono essere adattati alla propria installazione.

# 11. GMCMaP, Home Assistant e MQTT

Pubblicazione GMCMaP, entità MQTT e sensori Home Assistant sono integrazioni opzionali. Configurarle solo sapendo dove vengono inviati i dati.

- GMCMaP può pubblicare misure sulla mappa pubblica. Controllare privacy e posizione.
- MQTT espone valori, disponibilità e risultati a Home Assistant.
- Usare le automazioni per comodità, ma conservare dashboard e report per la diagnostica.
- Proteggere chiavi API e identificatori; non mostrarli in schermate o segnalazioni pubbliche.



**Tip**  
Iniziare con il monitoraggio locale. Aggiungere la pubblicazione esterna quando l'installazione è stabile.

diagnostica giroscopica grezza con segno opzionale, statistiche riepilogative, completezza, identità del dispositivo, fuso orario,

Devices Intelligence Analisi History Flussi di lavoro Reports Expand all

La registrazione del giroscopio è disattivata. Conservazione cronologia: 120 giorni. I periodi giornalieri sono giorni di calendario locali; quelli settimanali sono settimane ISO da lunedì a domenica.

**Gestione cronologia**

ZIP cronologia completa JSON diagnostica

**Backup gestiti**

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

**Confronto degli ultimi backup**

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3

2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements

Scarica Elimina

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3

2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements

Scarica Elimina

**Ripristina cronologia**

**Il ripristino è disattivato per impostazione predefinita.**  
Attiva "Consenti ripristino" nella configurazione dell'app e riavvia solo quando è previsto un ripristino.

**Delete history**

**Deletion is disabled by default.**  
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dati di esempio per questo manuale

11. GMCMaP, Home Assistant e MQTT

## 12. Risoluzione problemi, glossario e lista di controllo

La maggior parte dei problemi si restringe controllando nell'ordine riepilogo di stato, scheda dispositivo, registro e autotest.

| Problem            | Action                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nessun dispositivo | Controllare USB, alimentazione, permessi e conflitti di porta.      |
| Valore vecchio     | Controllare stato online, intervallo e registro recente.            |
| Picco inatteso     | Confrontare cronologia, note e qualità dei dati.                    |
| Nessun report      | Controllare flussi, fuso orario, memoria e spazio.                  |
| Manuale assente    | Reinstallare il pacchetto completo 8.3.2 e aggiornare la dashboard. |

### Glossary

| Term           | Meaning                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| CPM            | Conteggi al minuto comunicati dal rilevatore.            |
| Baseline       | Intervallo normale appreso per dispositivo e luogo.      |
| Tendenza       | Direzione delle misure recenti.                          |
| Dati grezzi    | Registrazioni non filtrate per analisi tecnica.          |
| Backup gestito | Backup creato dall'app con gestione della conservazione. |

### Final check

- ☐ Dispositivo online e valore attuale
- ☐ Nessun avviso attivo
- ☐ Database OK
- ☐ Fuso orario corretto
- ☐ Backup recente
- ☐ Percorso notifiche testato

# Appendice della versione 8.3.4

---

Questa versione estende la vista del dispositivo e la configurazione metrologica per rivelatori con uno o due tubi Geiger-Müller.

## Rivelatore e calibrazione nell'interfaccia principale

- La scheda del dispositivo mostra direttamente modello del tubo, fattore di conversione e stato della calibrazione.
- Le viste analisi ed esperto aggiungono tempo morto, modello di correzione, limite CPM affidabile, incertezze e riferimento.

## Profili a doppio tubo per GMC-500+

- M4011 e SI-3BG possono usare fattori, tempi morti e intervalli affidabili separati.
- La modalità separate usa i due canali; la modalità curve applica una curva di calibrazione a tratti.
- Se manca la calibrazione SI-3BG, l'app non usa il fattore M4011 per calcolare una dose fuorviante.

Nota: i valori predefiniti sono valori di lavoro e non sostituiscono un certificato di calibrazione tracciabile.



# Appendice per la versione 8.3.5

Questa edizione integra il manuale esistente con le modifiche introdotte nella versione 8.3.5.

## Profili del rivelatore e configurazione chiara dei tubi

- GMC-320 Plus V4: un solo tubo fisico M4011. L'app carica automaticamente 154 CPM/( $\mu$ Sv/h), 120  $\mu$ s di tempo morto, il modello non paralizzabile, un limite operativo di 50.000 CPM e un'incertezza del fattore del 20%.
- GMC-500+: profili separati per il tubo M4011 primario e il secondo tubo SI-3BG. Per il SI-3BG non viene inventato alcun fattore di dose senza una calibrazione verificata del dispositivo.
- I campi duplicati low\_dose\_\* sono stati rimossi. I normali campi di calibrazione descrivono ora il tubo unico o primario.
- L'interfaccia mostra un profilo per i dispositivi a tubo singolo e due profili separati per quelli a doppio tubo.
- Le configurazioni della versione 8.3.4 vengono migrate automaticamente.

Nota: i valori predefiniti sono valori operativi documentati e non sostituiscono un certificato di calibrazione riferibile.

## Rivelatore, calibrazione e tracciabilità scientifica

- Rilevamento automatico per GMC-300, GMC-320, GMC-500+ e GMC-600+.
- Nuova scheda esperta con tubo, stato, tempo morto e rivelatore attivo.
- Qualità della misura, carico, perdite stimate e fattore di correzione in tempo reale.
- GMC-500+: M4011 e SI-3BG separati; nessun fattore di dose SI-3BG inventato.
- Profili, assistente e cronologia versionata della calibrazione.
- Modalità grezza, corretta e comparativa per grafici e rapporti.
- Rapporto PDF scientifico opzionale con pagina metrologica aggiuntiva.

**Nota: i valori operativi predefiniti non sostituiscono un certificato tracciabile.**

# Appendice per la versione 8.4.4

## Interfaccia e configurazione dei dispositivi

La versione 8.4.4 rimuove le schede duplicate per qualità della misura e confronto dispositivi. Il profilo del rivelatore mostra solo informazioni aggiuntive; valori grezzi, correzione del tempo morto e indice di qualità restano disponibili nella vista Esperto.

Il GMC-320 viene configurato solo come dispositivo a tubo singolo. Il GMC-500+ dispone di una sola voce completa a doppio tubo per M4011 e SI-3BG. Le voci separate di 8.4.0/8.4.1 vengono unite senza perdita all'avvio.

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Tubo singolo<br>GMC-300 / GMC-320 | Doppio tubo<br>GMC-500+ (M4011 + SI-3BG) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

## Scheda dispositivo e visualizzazione migliorate

- La scheda dei dispositivi GMC collegati mostra ora identità, connessione e ultima misura in un ordine chiaro.
- Il valore principale è grande con unità più piccola; CPM, rivelatore attivo e qualità restano sotto.
- La dimensione può essere Piccola, Media, Grande o Personalizzata.
- Personalizzata accetta da 20 a 64 pixel ed è disponibile nelle opzioni e direttamente nel dashboard.
- L'età dell'ultima misura accettata appare accanto allo stato online/offline.
- Tutti i dati diagnostici tecnici restano disponibili nella vista Esperto.

# Appendice alla versione 8.4.8

## Stato del watchdog e dettagli di misura sempre visibili

- L'endpoint /health controlla ora servizio, integrità del database, schema, configurazione, connessioni, freschezza delle misure e spazio libero.
- Gli stati integri o con avvisi restituiscono HTTP 200. Solo gli errori critici restituiscono HTTP 503 e possono attivare il watchdog di Home Assistant.
- Un unico validatore viene usato all'avvio, nell'autotest, nel controllo di stato, nel dashboard e dopo le migrazioni delle opzioni.
- Nel livello Esperto globale, Dettagli della misura resta sempre visibile. Il titolo Esperto duplicato e il comando più/meno vengono rimossi.
- CPM grezzi, CPM corretti, perdite per tempo morto, fattore di correzione e qualità restano visibili in una griglia adattiva.
- Lo schema database 8 e tutti gli algoritmi di misura, rivelazione e metrologia restano invariati.